

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 12
PHP CRUD



Disusun oleh:

Nama : [M.A.I](#) Hafidz F S
NIM : 25/556523/SV/25949
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

DAFTAR ISI

A. Tujuan Percobaan.....	3
B. Dasar Teori.....	3
1. HTML (HyperText Markup Language).....	3
2. PHP (Hypertext Preprocessor).....	3
3. Laragon.....	4
C. Hasil dan Pembahasan.....	4
1. Tabel profil menggunakan variabel PHP (Tugas 1).....	4
2. Fungsi Hitung IMT (Tugas 2).....	7
3. Nama Bulan dan Sisa Hari (Tugas 3).....	10
D. Kesimpulan.....	12
E. Daftar Pustaka.....	13

PERTEMUAN 12

PHP CRUD

A. Tujuan Percobaan

1. Membuat koneksi basis data PHP ke MySQL menggunakan MySQLi serta membangun website dengan fitur CRUD yang lengkap.
2. Mengimplementasikan sistem login, registrasi, dan proteksi halaman menggunakan manajemen *Session* PHP serta *password hashing*.
3. Menerapkan fitur *upload* foto mahasiswa serta mengoptimalkan performa tabel melalui sistem pencarian data dan *pagination*.

B. Dasar Teori

1. Sistem Autentikasi dan Manajemen Session PHP

Autentikasi merupakan suatu proses terstruktur untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum diberikan hak akses ke dalam fungsionalitas suatu sistem aplikasi [1]. Di dalam lingkungan bahasa pemrograman PHP, mekanisme ini umumnya dikelola dengan memanfaatkan fitur bawaan yang disebut *Session* [2]. *Session* bekerja dengan cara menyimpan data status pengguna secara temporal di sisi server, kemudian mencocokkannya dengan pengenalan unik berupa *session ID* yang dikirimkan ke browser klien melalui mekanisme *cookie* [2]. Melalui pemanggilan fungsi `session_start()` pada bagian awal dokumen skrip, sistem dapat mempertahankan status login pengguna di setiap halaman [2]. Implementasi proteksi ini memastikan bahwa halaman-halaman sensitif, seperti daftar data mahasiswa, tidak dapat diakses secara ilegal oleh pengguna yang belum melewati proses verifikasi [1].

2. Kriptografi Password Hashing (Bcrypt)

Perlindungan terhadap data kredensial pengguna menjadi prioritas utama dalam perancangan sistem basis data [1]. Penyimpanan teks sandi asli (*plaintext*) di dalam database sangat dilarang karena memiliki risiko kerentanan yang tinggi terhadap kebocoran data [4]. Oleh karena itu, PHP menyediakan fungsi `password_hash()` yang memanfaatkan algoritma kriptografi *Bcrypt* untuk mentransformasikan password menjadi string acak (*hash*) searah yang aman [2]. Guna memverifikasi validitas data saat proses otentikasi log-in berlangsung, digunakan fungsi pasangan berupa `password_verify()` [2]. Fungsi tersebut bertugas membandingkan input teks yang dimasukkan oleh pengguna dengan nilai *hash* yang telah tersimpan di dalam database secara aman tanpa melakukan proses dekripsi [2].

3. Ekstensi MySQLi (MySQL Improved)

MySQLi merupakan sebuah ekstensi bawaan PHP yang dirancang secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi, pemrosesan data, dan interaksi antarmuka antara skrip PHP dengan basis data berbasis MySQL [3]. Ekstensi ini telah mendukung pemanfaatan fitur-fitur modern dari MySQL serta menyediakan kapabilitas implementasi dalam dua model pendekatan, yaitu pendekatan prosedural melalui fungsi seperti `mysqli_connect()` dan `mysqli_query()`, maupun pendekatan berbasis objek (*Object-Oriented Programming*) [3]. Melalui ekstensi MySQLi, pengembang dapat mengeksekusi operasi manipulasi data esensial seperti *Create* (INSERT), *Read* (SELECT), *Update* (UPDATE), dan *Delete* (DELETE) secara efisien dari sisi server (*server-side*) [3].

4. Keamanan Web Dasar (SQL Injection & XSS)

Aplikasi berbasis database memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap eksploitasi keamanan apabila tidak dikembangkan dengan memperhatikan standar pengodean yang aman [1]. Dua jenis serangan siber yang paling sering terjadi adalah:

- **SQL Injection (SQLi):** Sebuah teknik eksploitasi di mana penyerang menyisipkan instruksi SQL berbahaya melalui parameter input aplikasi dengan tujuan untuk memanipulasi logika query database [4]. Serangan ini dapat dimitigasi dengan melakukan pembersihan karakter khusus menggunakan fungsi `mysqli_real_escape_string()` sebelum data diproses oleh database [4].

- **Cross-Site Scripting (XSS):** Sebuah serangan yang terjadi ketika skrip berbahaya pihak ketiga (seperti JavaScript) disuntikkan ke dalam aplikasi dan dieksekusi di sisi browser pengguna lain [1]. Proteksi dasar terhadap ancaman XSS diimplementasikan dengan menerapkan fungsi `htmlspecialchars()`, yang bertugas mengubah karakter khusus HTML (seperti `<` dan `>`) menjadi entitas teks biasa yang aman saat data tersebut ditampilkan kembali ke halaman web [1].

5. Konsep Pagination dan Fitur Pencarian Data

Seiring dengan meningkatnya volume record data di dalam database, pemuatan seluruh data secara simultan dalam satu halaman akan menurunkan performa komputasi server dan merusak kenyamanan visual pengguna [5]. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan menerapkan teknik *Pagination*, yaitu pembagian baris data ke dalam beberapa halaman terpisah menggunakan parameter LIMIT dan OFFSET pada pernyataan query SQL [5]. Parameter LIMIT mendefinisikan jumlah baris data maksimal yang dimuat per halaman, sedangkan OFFSET menentukan indeks data awal yang harus dilewati berdasarkan posisi halaman yang sedang aktif [5]. Untuk meningkatkan fungsionalitas pencarian data, digunakan ekspresi pencarian WHERE yang dikomedikan bersama operator LIKE dan karakter *wildcard* (%), sehingga sistem dapat menyaring informasi berdasarkan sebagian kata kunci tertentu yang dimasukkan oleh pengguna [5].

C. Hasil dan Pembahasan

Pada praktikum minggu ini, telah dilaksanakan pembuatan aplikasi sistem informasi pendataan mahasiswa berbasis web dengan fungsionalitas CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara lengkap. Website ini diintegrasikan dengan database MySQL menggunakan MySQLi dan dirancang menggunakan komponen Bootstrap 5 di lingkungan Laragon. Berikut adalah pembahasan detail mengenai hasil eksekusi dari masing-masing file yang telah diselesaikan:

1. Konfigurasi Sistem dan Koneksi Database (config.php)

file `config.php` menginisialisasi `session_start()`, membangun koneksi database melalui `mysqli_connect()`, serta menyediakan fungsi global untuk proteksi halaman (`requireLogin`) dan manajemen file foto (`uploadFile`, `deleteFile`).

Script:

```
<?php
session_start();

$host      = "localhost";
$username  = "root";
$password  = "";
$database  = "praktikum_crud";

$conn = mysqli_connect($host, $username, $password, $database);

if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}

function isLoggedIn() {
    return isset($_SESSION['user_id']);
}

function requireLogin() {
    if (!isLoggedIn()) {
        header("Location: login.php");
        exit();
    }
}

function uploadFile($file, $target_dir = "uploads/mahasiswa/") {
    $imageFileType = strtolower(pathinfo($file["name"],
PATHINFO_EXTENSION));

    if ($file["size"] > 5000000)
        return ['success' => false, 'message' => 'File terlalu
besar. Maks 5MB.'];

    $allowed = ["jpg", "jpeg", "png", "gif"];
    if (!in_array($imageFileType, $allowed))
        return ['success' => false, 'message' => 'Format tidak
didukung. Gunakan JPG, PNG, atau GIF.'];

    $new_filename = uniqid() . "." . $imageFileType;
```

```

    $target_file = $target_dir . $new_filename;

    if (move_uploaded_file($file["tmp_name"], $target_file))
        return ['success' => true, 'filename' => $new_filename];

    return ['success' => false, 'message' => 'Gagal upload file.'];
}

function deleteFile($filename, $dir = "uploads/mahasiswa/") {
    if ($filename && file_exists($dir . $filename))
        unlink($dir . $filename);
}
?>

```

2. Halaman Login (login.php)

File login.php memverifikasi input username/email yang telah dibersihkan dengan `mysqli_real_escape_string()`, lalu mencocokkan password menggunakan `password_verify()` terhadap hash tabel users.

Script:

```

<?php
include_once("config.php");

if (isLoggedIn()) {
    header('Location: index.php');
    exit();
}

$error = "";

if (isset($_POST['login'])) {
    $username = mysqli_real_escape_string($conn,
    $_POST['username']);
    $password = $_POST['password'];

    $query = "SELECT * FROM users WHERE username = '$username' OR
    email = '$username'";

```

```

$result = mysqli_query($conn, $query);

if (mysqli_num_rows($result) == 1) {
    $user = mysqli_fetch_assoc($result);
    if (password_verify($password, $user['password'])) {
        $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
        $_SESSION['username'] = $user['username'];
        $_SESSION['full_name'] = $user['full_name'];
        header('Location: index.php');
        exit();
    } else {
        $error = "Username atau password salah!";
    }
} else {
    $error = "Username atau password salah!";
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Login - Sistem Mahasiswa</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light d-flex align-items-center
justify-content-center" style="min-height: 100vh;">

<div class="card shadow-sm border-0 rounded p-3" style="width: 100%;
max-width: 400px;">
    <div class="card-body">
        <div class="text-center mb-4">
            <span class="fs-1">🎓</span>
            <h4 class="fw-bold text-primary mt-2">Selamat
Datang</h4>

```



```

        <p class="text-muted small">Masuk ke Sistem Pendataan
Mahasiswa</p>
    </div>

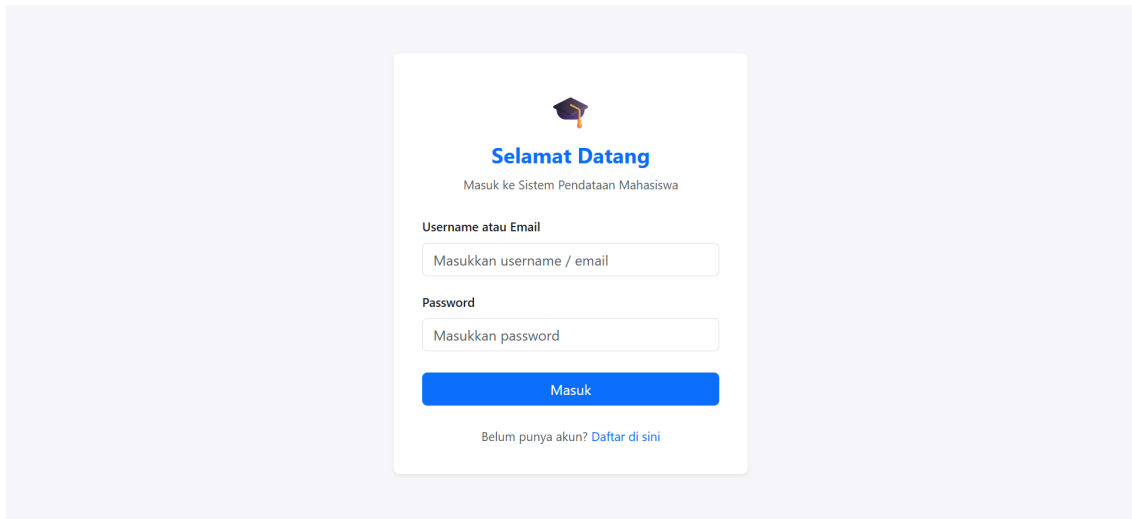
    <?php if ($error): ?>
        <div class="alert alert-danger p-2 small text-center"
role="alert">
            <?= htmlspecialchars($error) ?>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <form action="login.php" method="POST">
        <div class="mb-3">
            <label class="form-label fw-semibold small">Username
atau Email</label>
                <input type="text" name="username"
class="form-control" placeholder="Masukkan username / email"
value="<?=
                    isset($_POST['username'])
                    ?
htmlspecialchars($_POST['username']) : '' ?>" required>
            </div>
            <div class="mb-4">
                <label class="form-label fw-semibold
small">Password</label>
                <input type="password" name="password"
class="form-control" placeholder="Masukkan password" required>
            </div>
            <button type="submit" name="login" class="btn
btn-primary w-100">Masuk</button>
        </form>

        <div class="text-center mt-4 small text-muted">
            Belum punya akun? <a href="register.php"
class="text-decoration-none">Daftar di sini</a>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

Output:

A screenshot of a login form titled "Selamat Datang" (Welcome) with a graduation cap icon. Below the title is the subtitle "Masuk ke Sistem Pendataan Mahasiswa" (Log in to the Student Data System). The form contains two input fields: "Username atau Email" (Username or Email) and "Password". Below these fields is a blue "Masuk" (Log in) button. At the bottom, there is a link that says "Belum punya akun? Daftar di sini" (Don't have an account? Register here).

3. Halaman Register (register.php)

File register.php memeriksa kelayakan format input data di sisi server, memastikan keunikan akun, serta mengenkripsi kata sandi menggunakan fungsi password_hash() sebelum disimpan ke tabel users.

Script:

```
<?php
include_once("config.php");

if (isLoggedIn()) {
    header('Location: index.php');
    exit();
}

$errors = [];
$success = "";

if (isset($_POST['register'])) {
    $username = mysqli_real_escape_string($conn,
$_POST['username']);
    $email = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['email']);
    $full_name = mysqli_real_escape_string($conn,
$_POST['full_name']);
    $password = $_POST['password'];
    $confirm = $_POST['confirm_password'];
```

```

        if (empty($username)) $errors[] = 'Username tidak boleh
kosong';
        if (empty($email)) $errors[] = 'Email tidak boleh kosong';
        elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) $errors[] =
'Format email tidak valid';
        if (empty($full_name)) $errors[] = 'Nama lengkap tidak boleh
kosong';
        if (strlen($password) < 6) $errors[] = 'Password minimal 6
karakter';
        if ($password != $confirm) $errors[] = 'Konfirmasi password
tidak cocok';

        $check = mysqli_query($conn, "SELECT id FROM users WHERE
username='$username' OR email='$email'");
        if (mysqli_num_rows($check) > 0) $errors[] = 'Username atau
email sudah terdaftar';

        if (empty($errors)) {
            $hashed = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
            $sql = "INSERT INTO users (username, email, full_name,
password) VALUES ('$username', '$email', '$full_name', '$hashed')";

            if (mysqli_query($conn, $sql)) {
                $success = "Pendaftaran berhasil! Silakan <a
href='login.php' class='alert-link'>Login</a>";
            } else {
                $errors[] = "Gagal menyimpan data ke database.";
            }
        }
    }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Daftar Akun - Sistem Mahasiswa</title>

```

```

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap
p.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light d-flex align-items-center
justify-content-center" style="min-height: 100vh;">

<div class="card shadow-sm border-0 rounded p-3 my-4" style="width:
100%; max-width: 500px;">
    <div class="card-body">
        <div class="text-center mb-4">
            <h4 class="fw-bold text-primary">Buat Akun Baru</h4>
            <p class="text-muted small">Daftar untuk mengakses
sistem CRUD</p>
        </div>

        <?php if (!empty($errors)): ?>
            <div class="alert alert-danger p-2 mb-3 small"
role="alert">
                <ul class="mb-0 ps-3">
                    <?php foreach ($errors as $error): ?>
                        <li><?= $error; ?></li>
                    <?php endforeach; ?>
                </ul>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <?php if ($success): ?>
            <div class="alert alert-success p-2 mb-3 small
text-center" role="alert">
                <?= $success; ?>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <form action="register.php" method="POST">
            <div class="mb-3">
                <label class="form-label fw-semibold small">Nama
Lengkap</label>
                <input type="text" name="full_name"
class="form-control" placeholder="Nama Lengkap" value="<?=

```

```

isset($_POST['full_name']) ? htmlspecialchars($_POST['full_name']) :
'' ?>" required>
    </div>

    <div class="row g-2 mb-3">
        <div class="col-sm-6">
            <label class="form-label fw-semibold
small">Username</label>
            <input type="text" name="username"
class="form-control" placeholder="Username" value="<?=
isset($_POST['username']) ? htmlspecialchars($_POST['username']) :
'' ?>" required>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
            <label class="form-label fw-semibold
small">Email</label>
            <input type="email" name="email"
class="form-control" placeholder="email@example.com" value="<?=
isset($_POST['email']) ? htmlspecialchars($_POST['email']) : '' ?>"
required>
        </div>
    </div>

    <div class="row g-2 mb-4">
        <div class="col-sm-6">
            <label class="form-label fw-semibold
small">Password</label>
            <input type="password" name="password"
class="form-control" placeholder="Min. 6 karakter" required>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
            <label class="form-label fw-semibold
small">Konfirmasi Password</label>
            <input type="password" name="confirm_password"
class="form-control" placeholder="Ulangi password" required>
        </div>
    </div>

    <button type="submit" name="register" class="btn
btn-primary w-100">Daftar Sekarang</button>

```

```

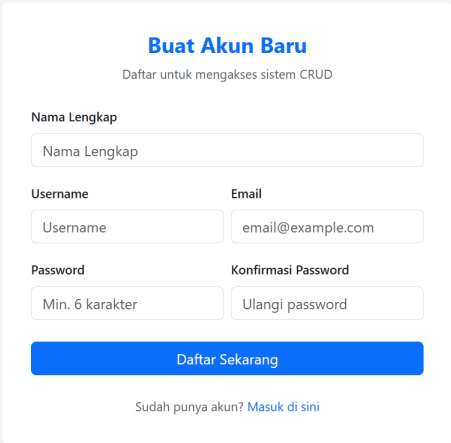
        </form>

        <div class="text-center mt-4 small text-muted">
            Sudah punya akun? <a href="login.php"
class="text-decoration-none">Masuk di sini</a>
        </div>
    </div>
</div>

</body>
</html>

```

Output:



4. Halaman Utama dengan Search & Pagination (index.php)

File `index.php` menampilkan data tabel mahasiswa yang diproteksi `requireLogin()`. Menampilkan query dengan filter pencarian operator `LIKE` serta pembatasan baris data lewat `LIMIT` dan `OFFSET`.

Script:

```

<?php
include_once("config.php");
requireLogin();

```

```

$limit = 5;
$page = isset($_GET["page"]) ? (int)$_GET["page"] : 1;
$offset = ($page - 1) * $limit;

$search = isset($_GET["search"]) ? mysqli_real_escape_string($conn,
$_GET["search"]) : "";
$where = "";

if (!empty($search)) {
    $where = "WHERE nim LIKE '%$search%'
            OR nama LIKE '%$search%'
            OR jurusan LIKE '%$search%'
            OR email LIKE '%$search%'";
}

$count_result = mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) AS total FROM
mahasiswa $where");
$total_data = mysqli_fetch_assoc($count_result)["total"];
$total_pages = ceil($total_data / $limit);

$query = "SELECT * FROM mahasiswa $where ORDER BY id DESC LIMIT
$limit OFFSET $offset";
$result = mysqli_query($conn, $query);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Daftar Mahasiswa</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">

<div class="container my-5">

```

```

        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4 p-3 bg-white rounded shadow-sm">
            <h4 class="mb-0 fw-bold text-primary">Sistem Mahasiswa</h4>
            <div class="d-flex align-items-center gap-3">
                <span>Halo, <strong><?= htmlspecialchars($_SESSION['full_name']); ?></strong></span>
                <a href="logout.php" class="btn btn-sm btn-outline-danger" onclick="return confirm('Yakin ingin logout?')">Logout</a>
            </div>
        </div>

        <?php if (isset($_SESSION['message'])): ?>
            <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
                <?= $_SESSION['message']; ?>
                <?php unset($_SESSION['message']); ?>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <?php if (isset($_SESSION['error'])): ?>
            <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
                <?= $_SESSION['error']; ?>
                <?php unset($_SESSION['error']); ?>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <div class="row g-3 mb-4 align-items-center">
            <div class="col-sm-6">
                <a href="tambah.php" class="btn btn-primary">+ Tambah Mahasiswa</a>
            </div>
            <div class="col-sm-6">
                <form method="GET" action="index.php" class="d-flex gap-2">
                    <input type="text" name="search" class="form-control" placeholder="Cari NIM, Nama, atau Jurusan..." value="<?= htmlspecialchars($search); ?>">
                </form>
            </div>
        </div>

```



```

        <button type="submit" class="btn
btn-secondary">Cari</button>
        <?php if (!empty($search)): ?>
            <a href="index.php" class="btn
btn-outline-secondary">Reset</a>
        <?php endif; ?>
    </form>
</div>
</div>

<div class="table-responsive bg-white rounded shadow-sm p-3">
    <table class="table table-hover align-middle mb-0">
        <thead class="table-light">
            <tr>
                <th style="width: 80px;">Foto</th>
                <th>NIM</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Jurusan</th>
                <th>Email</th>
                <th style="width: 150px; text-align:
center;">Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php if (mysqli_num_rows($result) > 0): ?>
                <?php while ($row =
mysqli_fetch_assoc($result)): ?>
                    <tr>
                        <td>
                            <?php if ($row['foto']): ?>
                                
                            <?php else: ?>
                                <div class="rounded-circle
bg-secondary text-white d-flex align-items-center justify-content-center fw-bold" style="width: 45px; height: 45px; font-size: 11px;">N/A</div>
                            <?php endif; ?>
                        </td>

```

```
 <?= htmlspecialchars($row['nim']); ?></td>   <strong><?= htmlspecialchars($row['nama']); ?></strong></td>   <?= htmlspecialchars($row['jurusan']); ?></td>   <?= htmlspecialchars($row['email']); ?></td>    |  <?php endwhile; ?> <?php else: ?> | <?php endif; ?> </tbody> </table> </div>  <?php if ($total_pages > 1): ?> <nav class="mt-4"> | | | | | | | | | |
```

```

        </ul>
    </nav>
    <?php endif; ?>
</div>

</body>
</html>

```

Output:

5. Form Tambah Data + Upload Foto (tambah.php)

Form HTML dengan enctype multipart/form-data File tambah.php memproses penambahan data baru ke tabel mahasiswa. Menggunakan atribut enctype="multipart/form-data" untuk upload foto serta *sticky form* dan htmlspecialchars() guna menangkal XSS.

Script:

```

<?php
include_once("config.php");
requireLogin();

$errors = [];
$foto_filename = null;

if (isset($_POST['submit'])) {
    $nim      = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nim']);

```

```

$nama      = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
$jurusan   = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['jurusan']);
$email      = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['email']);
$alamat     = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['alamat']);

if (empty($nim))      $errors[] = 'NIM tidak boleh kosong';
if (empty($nama))     $errors[] = 'Nama tidak boleh kosong';
if (empty($jurusan))  $errors[] = 'Jurusan tidak boleh kosong';

if (empty($email)) {
    $errors[] = 'Email tidak boleh kosong';
} elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    $errors[] = 'Format email tidak valid';
}

if (empty($errors)) {
    $chk = mysqli_query($conn, "SELECT nim FROM mahasiswa WHERE
nim='$nim'");
    if (mysqli_num_rows($chk) > 0) {
        $errors[] = 'NIM sudah terdaftar';
    }
}

if (empty($errors) && !empty($_FILES['foto']['name'])) {
    $upload = uploadFile($_FILES['foto']);
    if ($upload['success']) {
        $foto_filename = $upload['filename'];
    } else {
        $errors[] = $upload['message'];
    }
}

if (empty($errors)) {
    $foto_sql = $foto_filename ? "'$foto_filename'" : 'NULL';

    $sql = "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, email,
alamat, foto)
VALUES ('$nim', '$nama', '$jurusan', '$email',
'$alamat', $foto_sql)";

```

```

        if (mysqli_query($conn, $sql)) {
            $_SESSION['message'] = 'Data berhasil ditambahkan!';
            header('Location: index.php');
            exit();
        } else {
            $errors[] = 'Error: ' . mysqli_error($conn);
            if ($foto_filename) deleteFile($foto_filename);
        }
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Tambah Mahasiswa</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">

<div class="container my-5" style="max-width: 600px;">
    <div class="card shadow-sm border-0 rounded">
        <div class="card-body p-4">
            <h5 class="card-title fw-bold text-primary mb-4">Tambah
Data Mahasiswa</h5>

            <?php if (!empty($errors)): ?>
                <div class="alert alert-danger p-2 mb-3 small"
role="alert">
                    <ul class="mb-0 ps-3">
                        <?php foreach ($errors as $error): ?>
                            <li><?=$error; ?></li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                </div>
            <?php endif; ?>

```

```

        <form action="tambah.php" method="POST"
enctype="multipart/form-data">

        <div class="mb-3">
            <label class="form-label fw-semibold small">Foto
Profil</label>
            <input type="file" name="foto"
class="form-control form-control-sm" accept="image/*">
            <div class="form-text text-muted"
style="font-size: 11px;">Format: JPG, PNG, GIF. Maks: 5MB</div>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label class="form-label fw-semibold small">NIM
<span class="text-danger">*</span></label>
            <input type="text" name="nim"
class="form-control" required value="<?= isset($_POST['nim']) ?
htmlspecialchars($_POST['nim']) : ''; ?>">
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label class="form-label fw-semibold small">Nama
Lengkap <span class="text-danger">*</span></label>
            <input type="text" name="nama"
class="form-control" required value="<?= isset($_POST['nama']) ?
htmlspecialchars($_POST['nama']) : ''; ?>">
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label class="form-label fw-semibold
small">Jurusan <span class="text-danger">*</span></label>
            <input type="text" name="jurusan"
class="form-control" required value="<?= isset($_POST['jurusan']) ?
htmlspecialchars($_POST['jurusan']) : ''; ?>">
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label class="form-label fw-semibold
small">Email <span class="text-danger">*</span></label>

```

```

                                <input type="email" name="email"
class="form-control" required value="<?= isset($_POST['email']) ?
htmlspecialchars($_POST['email']) : ''; ?>">
                                </div>

                                <div class="mb-4">
                                    <label class="form-label fw-semibold
small">Alamat</label>
                                    <textarea name="alamat" class="form-control"
rows="3"><?= isset($_POST['alamat']) ?
htmlspecialchars($_POST['alamat']) : ''; ?></textarea>
                                </div>

                                <div class="d-flex gap-2">
                                    <button type="submit" name="submit" class="btn
btn-primary px-4">Simpan</button>
                                    <a href="index.php" class="btn
btn-outline-secondary">Batal</a>
                                </div>
                            </form>
                        </div>
                    </div>
</div>

</body>
</html>

```

Output:

The screenshot shows a web form titled "Tambah Data Mahasiswa" (Add Student Data). The form contains the following elements:

- Foto Profil**: A file upload section with a "Choose File" button and "No file chosen" text. Below it, it specifies the format: "Format: JPG, PNG, GIF, Maksimal 5MB".
- NIM ***: A required text input field.
- Nama Lengkap ***: A required text input field.
- Jurusan ***: A required text input field.
- Email ***: A required text input field.
- Alamat**: A text input field with a larger height, featuring a small clear button (X) in the bottom right corner.
- Buttons**: At the bottom, there are two buttons: a blue "Simpan" (Save) button and a light gray "Batal" (Cancel) button.

6. Form Edit Data (edit.php)

Logika Pembaruan Data File edit.php memproses pembaruan data berdasarkan parameter \$_GET['id'] yang dikonversi ke integer. Skrip ini memicu fungsi deleteFile() untuk mengganti foto lama jika ada unggahan baru pada perintah UPDATE.

Script:

```
<?php
include_once("config.php");
requireLogin();

if (!isset($_GET['id'])) {
    header('Location: index.php');
    exit();
}

$id = (int)$_GET['id'];
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM mahasiswa WHERE id=$id");

if (mysqli_num_rows($result) == 0) {
    header('Location: index.php');
    exit();
}

$row = mysqli_fetch_assoc($result);
$current_foto = $row['foto'];

$errors = [];

if (isset($_POST['update'])) {
    $nim = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nim']);
    $nama = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['nama']);
    $jurusan = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['jurusan']);
    $email = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['email']);
    $alamat = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['alamat']);

    $foto_filename = $current_foto;

    if (empty($nim)) $errors[] = 'NIM tidak boleh kosong';
```



```

if (empty($nama))      $errors[] = 'Nama tidak boleh kosong';
if (empty($jurusan))  $errors[] = 'Jurusan tidak boleh kosong';
if (empty($email))    $errors[] = 'Email tidak boleh kosong';
elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) $errors[] =
'Format email tidak valid';

if (empty($errors)) {
    $chk = mysqli_query($conn, "SELECT id FROM mahasiswa WHERE
nim='$nim' AND id != $id");
    if (mysqli_num_rows($chk) > 0) {
        $errors[] = 'NIM sudah digunakan oleh mahasiswa lain';
    }
}

if (empty($errors) && !empty($_FILES['foto']['name'])) {
    $upload = uploadFile($_FILES['foto']);
    if ($upload['success']) {
        $foto_filename = $upload['filename'];
        if ($current_foto) {
            deleteFile($current_foto);
        }
    } else {
        $errors[] = $upload['message'];
    }
}

if (empty($errors)) {
    $foto_sql = $foto_filename ? "'$foto_filename'" : 'NULL';

    $sql = "UPDATE mahasiswa SET
        nim = '$nim',
        nama = '$nama',
        jurusan = '$jurusan',
        email = '$email',
        alamat = '$alamat',
        foto = $foto_sql
        WHERE id = $id";

    if (mysqli_query($conn, $sql)) {

```

```

        $_SESSION['message'] = 'Data mahasiswa berhasil
diperbarui!';

        header('Location: index.php');
        exit();
    } else {
        $errors[] = 'Error: ' . mysqli_error($conn);
    }
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Edit Mahasiswa</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstra
p.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">

<div class="container my-5" style="max-width: 600px;">
    <div class="card shadow-sm border-0 rounded">
        <div class="card-body p-4">
            <h5 class="card-title fw-bold text-primary mb-4">Edit
Data Mahasiswa</h5>

            <?php if (!empty($errors)): ?>
                <div class="alert alert-danger p-2 mb-3 small"
role="alert">

                    <ul class="mb-0 ps-3">
                        <?php foreach ($errors as $error): ?>
                            <li><?= $error; ?></li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                </div>
            <?php endif; ?>

```

```

        <form action="edit.php?id=<?= $id; ?>" method="POST"
enctype="multipart/form-data">

        <div class="mb-3 d-flex align-items-center gap-3">
            <div>
                <?php if ($current_foto): ?>
                    
                <?php else: ?>
                    <div class="rounded bg-secondary
text-white d-flex align-items-center justify-content-center fw-bold"
style="width: 70px; height: 70px; font-size: 14px;">N/A</div>
                <?php endif; ?>
            </div>
            <div class="flex-grow-1">
                <label class="form-label fw-semibold
small">Ganti Foto Profil</label>
                <input type="file" name="foto"
class="form-control form-control-sm" accept="image/*">
                <div class="form-text text-muted"
style="font-size: 11px;">Kosongkan jika tidak ingin mengubah
foto.</div>
            </div>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label class="form-label fw-semibold small">NIM
<span class="text-danger">*</span></label>
            <input type="text" name="nim"
class="form-control" required value="<?= isset($_POST['nim']) ?
htmlspecialchars($_POST['nim']) : htmlspecialchars($row['nim']);
?>">
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label class="form-label fw-semibold small">Nama
Lengkap <span class="text-danger">*</span></label>
            <input type="text" name="nama"
class="form-control" required value="<?= isset($_POST['nama']) ?

```

```

htmlspecialchars($_POST['nama']) : htmlspecialchars($row['nama']);
?>">

        </div>

        <div class="mb-3">
            <label class="form-label fw-semibold
small">Jurusan <span class="text-danger">*</span></label>
            <input type="text" name="jurusan"
class="form-control" required value="<?=  

htmlspecialchars($_POST['jurusan']) :  

htmlspecialchars($row['jurusan']); ?>">
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label class="form-label fw-semibold
small">Email <span class="text-danger">*</span></label>
            <input type="email" name="email"
class="form-control" required value="<?=  

htmlspecialchars($_POST['email']) : htmlspecialchars($row['email']);  

?>">
        </div>

        <div class="mb-4">
            <label class="form-label fw-semibold
small">Alamat</label>
            <textarea name="alamat" class="form-control"
rows="3"><?=  

htmlspecialchars($_POST['alamat']) :  

htmlspecialchars($row['alamat']); ?></textarea>
        </div>

        <div class="d-flex gap-2">
            <button type="submit" name="update" class="btn  

btn-primary px-4">Simpan Perubahan</button>
            <a href="index.php" class="btn  

btn-outline-secondary">Batal</a>
        </div>
    </form>
</div>
</div>

```

```

</div>

</body>
</html>

```

Output:

Edit Data Mahasiswa

Ganti Foto Profil

Choose File No file chosen

Kosongkan jika tidak ingin mengubah foto.

NIM *

556523

Nama Lengkap *

M. Al-Hafidz Fadillah Saleh

Jurusan *

TRPL

Email *

hafidzmpis@gmail.com

Alamat

Jl. Bumi Manti 2 No. 46 A

Simpan Perubahan Batal

7. Hapus Data (hapus.php)

Proses Hapus Data + Foto File hapus.php mengeksekusi perintah query DELETE FROM berdasarkan parameter ID, mengamankan nama berkas foto terlebih dahulu melalui SELECT, lalu menghapus file fisik tersebut dari storage server.

Script:

```

<?php
include_once("config.php");
requireLogin();

if (isset($_GET['id'])) {
    $id      = (int)$_GET['id'];
    $result = mysqli_query($conn, "SELECT foto FROM mahasiswa WHERE
id=$id");

```

```

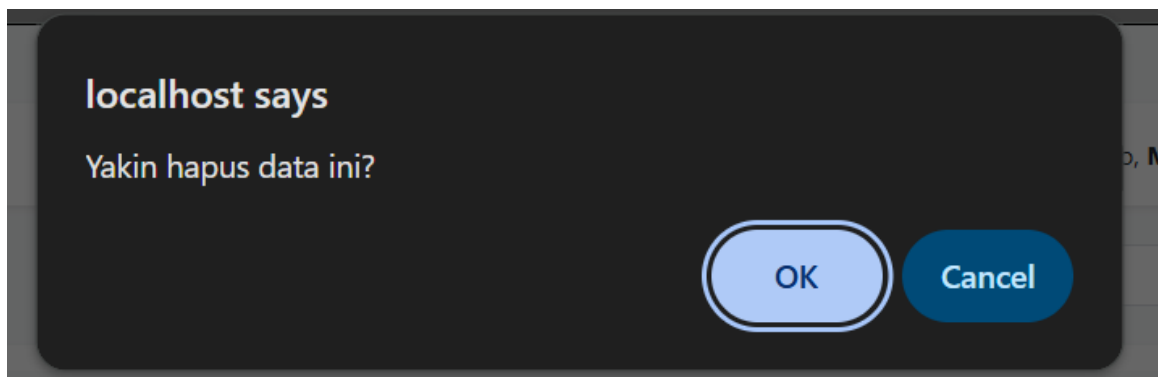
        if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
            $row = mysqli_fetch_assoc($result);
            $foto = $row['foto'];

            if (mysqli_query($conn, "DELETE FROM mahasiswa WHERE
id=$id")) {
                if ($foto) deleteFile($foto);
                $_SESSION['message'] = 'Data mahasiswa berhasil
dihapus!';
            } else {
                $_SESSION['error'] = 'Error: ' . mysqli_error($conn);
            }
        }
    }

header('Location: index.php');
exit();
?>

```

Output:



Data mahasiswa berhasil dihapus!

8. Logout (logout.php)

Proses Logout Sesi Pengguna File logout.php menghapus semua variabel session terdaftar melalui fungsi `session_unset()`, lalu menghancurkan sesi aktif menggunakan perintah `session_destroy()`

Script:

```
<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();
header('Location: login.php');
exit();
?>
```

Output:



9. Konfigurasi Skrip SQL Basis Data (database.sql)

Skema Pembuatan Database dan Tabel Bagian ini memuat struktur perintah Data Definition Language (DDL) untuk membuat pangkalan data praktikum_crud, mendefinisikan relasi tabel mahasiswa sebagai penyimpanan data entitas utama, serta tabel users untuk menampung data autentikasi operator sistem lengkap dengan satu *record* akun administrator bawaan.

Script:

```
-- Buat database
CREATE DATABASE praktikum_crud;
USE praktikum_crud;
-- Tabel data mahasiswa
CREATE TABLE mahasiswa (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
nama VARCHAR(100) NOT NULL,
jurusan VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```

alamat TEXT,
foto VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
-- Tabel pengguna untuk sistem login
CREATE TABLE users (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
password VARCHAR(255) NOT NULL,
full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
-- Insert akun admin default (password: admin123)
INSERT INTO users (username, email, password, full_name)
VALUES ('admin', 'admin@localhost.com',
'$2y$10$92IXUNpkjO0rQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi',
'Administrator');

```

D. Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi CRUD Mahasiswa menggunakan PHP dan MySQLi berhasil mengintegrasikan sistem autentikasi berbasis *Session* untuk pembatasan hak akses serta menerapkan standarisasi keamanan modern. Perlindungan data kredensial dilakukan secara preventif dengan algoritma kriptografi *Bcrypt* melalui fungsi `password_hash()` dan `password_verify()` , sedangkan celah keamanan web seperti *SQL Injection* dan *Cross-Site Scripting* (XSS) dimitigasi masing-masing menggunakan fungsi `mysqli_real_escape_string()` dan `htmlspecialchars()`. Selain itu, fungsionalitas sistem dalam mengelola pangkalan data berskala besar telah dioptimalkan secara efisien melalui pemanfaatan fitur pencarian data berbasis operator *LIKE* serta teknik *Pagination* menggunakan parameter *LIMIT* dan *OFFSET*.

E. Daftar Pustaka

- [1] Mozilla Developer Network, "Website security," *MDN Web Docs*, Mozilla, Sep. 2025. [Daring]. Tersedia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Configuration/Website_security. [Diakses: 1 Juni, 2026].
- [2] The PHP Group, "Session Handling," *PHP Manual*, php.net, 2026. [Daring]. Tersedia: <https://www.php.net/manual/en/book.session.php>. [Diakses: 1 Juni, 2026].
- [3] The PHP Group, "MySQL Improved Extension," *PHP Manual*, php.net, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.php.net/manual/en/book.mysql.php>. [Diakses: 1 Juni, 2026].
- [4] OWASP Foundation, "SQL Injection Prevention Cheat Sheet," *OWASP Cheat Sheet Series*, owasp.org, 2025. [Daring]. Tersedia: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html. [Diakses: 1 Juni, 2026].
- [5] MySQL Documentation, "SELECT Statement: LIMIT and OFFSET Clauses," *MySQL 8.0 Reference Manual*, oracle.com, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/select.html>. [Diakses: 1 Juni, 2026].
- [6] L. Khoa, Laragon - Portable, Isolated, Fast & Powerful Development Environment, GitHub, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://github.com/leokhoa/laragon>. [Diakses: 13 Mei, 2026].
- [7] L. Khoa, "Installation," Laragon Documentation, laragon.org, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://laragon.org/docs/install>. [Diakses: 13 Mei, 2026].

